

CONCURSO DATOS AL ECOSISTEMA 2026



Reto: Agricultura y Desarrollo Rural

Implementar modelos de Inteligencia Artificial para predecir rendimientos agrícolas y riesgos climáticos.



Modelado Espacio-Temporal de la Soberanía Alimentaria en Colombia mediante Graph Neural Networks y un Sistema Inteligente GeoAI

Metodología reproducible para la predicción de rendimientos agrícolas y la evaluación de riesgos climáticos mediante Inteligencia Artificial.

ROL	INTEGRANTE
 Líder del proyecto	John Jairo Prado Piñeres
 Investigadora	Gloria Patricia Redondo Alvarado
 Investigadora	Adriana María Redondo Alvarado
 Investigadora	María José Redondo Alvarado

2026

1

¿POR QUÉ ESTE PROBLEMA MERECE UNA SOLUCIÓN BASADA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

OBJETIVO

Demostrar que la predicción de los rendimientos agrícolas y los riesgos climáticos constituye un problema estratégico para Colombia y que los enfoques tradicionales presentan limitaciones para resolverlo.

EL PROBLEMA

La producción agrícola colombiana está influenciada simultáneamente por:

-  Variabilidad climática.
-  Condiciones territoriales.
-  Características agrícolas.
-  Relaciones espaciales entre municipios.

Los métodos tradicionales presentan dificultades para integrar simultáneamente estas dependencias y generar predicciones que apoyen la toma de decisiones.

PREGUNTA CENTRAL

?

¿Cómo utilizar Inteligencia Artificial para anticipar rendimientos agrícolas y riesgos climáticos a partir de datos abiertos y relaciones espaciales entre municipios?



MENSAJE CLAVE

El reto no consiste únicamente en predecir el rendimiento agrícola, sino en comprender cómo interactúan el clima, el territorio y la producción para generar información útil para la toma de decisiones.

Si el problema es integrar simultáneamente información climática, agrícola y territorial, la siguiente pregunta es: ¿qué hace diferente nuestra propuesta frente a los enfoques tradicionales?

2

¿QUÉ HACE INNOVADORA NUESTRA PROPUESTA?

ENFOQUE TRADICIONAL



DATOS AGRÍCOLAS



MODELO TRADICIONAL



PREDICCIÓN

LIMITACIONES

- ✗ Analiza registros de forma independiente.
- ✗ Escasa integración de datos heterogéneos.
- ✗ No representa explícitamente las relaciones espaciales.
- ✗ Capacidad limitada para evaluar escenarios futuros.

★ INNOVACIONES DEL PROYECTO ★

INNOVACIÓN	VALOR AGREGADO
 Integración de datos abiertos	Combina múltiples fuentes oficiales en un único Dataset Científico.
 Modelado mediante Graph Neural Networks	Incorpora explícitamente las relaciones espaciales entre municipios.
 Forecasting espacio-temporal	Permite generar escenarios futuros de producción y riesgo climático.
 Sistema Inteligente GeoAI	Integra dashboard, APIs y agentes de IA para apoyar decisiones.

NUESTRA PROPUESTA



DATOS ABIERTOS

+



DATOS CLIMÁTICOS

+



DATOS ESPACIALES



GRAPH NEURAL NETWORKS



FORECASTING



SISTEMA INTELIGENTE GEOAI



APOYO A LA TOMA DE DECISIONES

MENSAJE PRINCIPAL



La innovación no reside únicamente en utilizar Inteligencia Artificial, sino en integrar datos abiertos, relaciones espaciales y análisis predictivo dentro de una metodología reproducible orientada a la toma de decisiones.

La innovación requiere datos de calidad. cómo se construyó un Dataset Científico y fuentes climáticas oficiales.

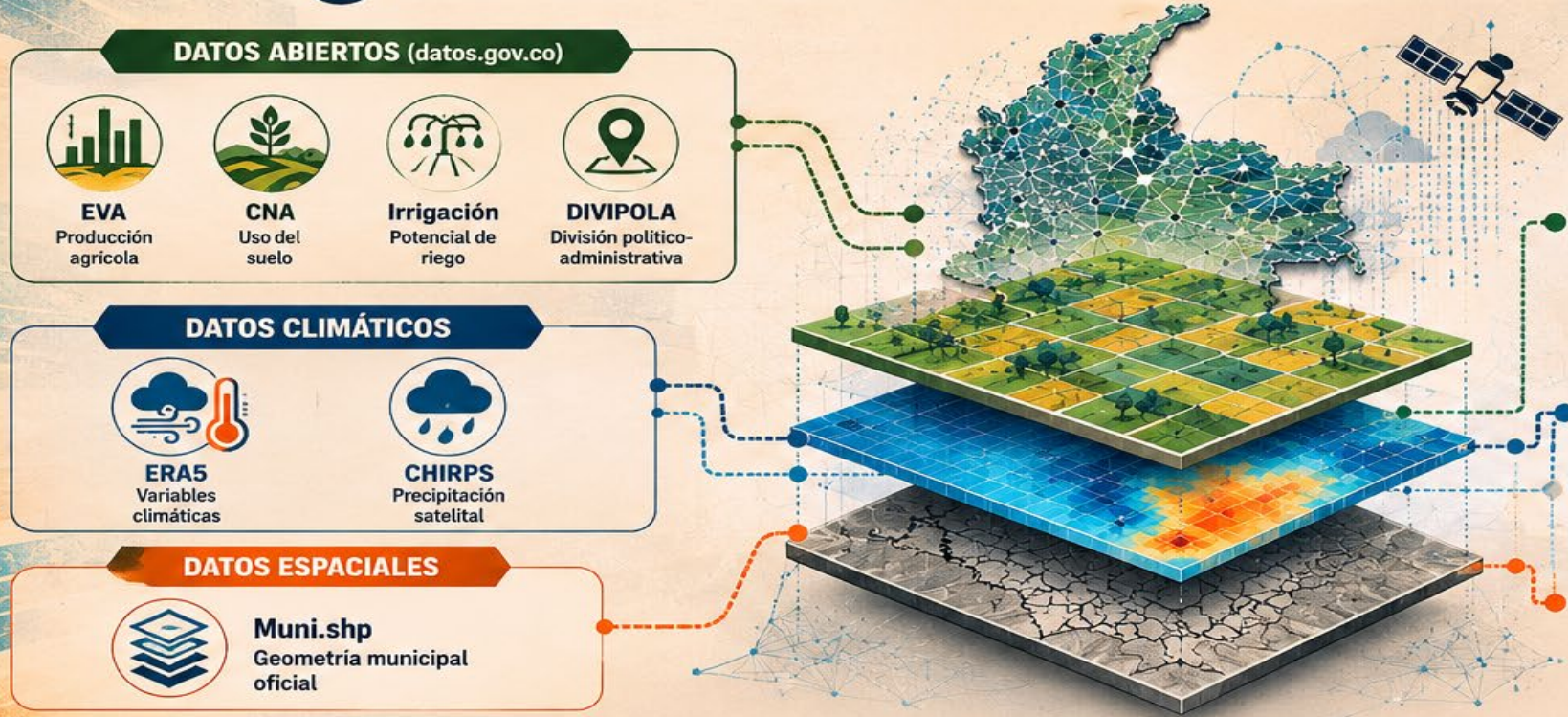


Por ello, el siguiente paso consiste en mostrar a partir de múltiples fuentes de datos abiertos

3 ECOSISTEMA DE DATOS ABIERTOS Y AUDITORÍA INICIAL



El proyecto integra múltiples fuentes oficiales de datos abiertos, climáticos y espaciales para construir un Dataset Científico confiable y reproducible.



ESTADO INICIAL DE LAS FUENTES

Fuente	Formato	Estado inicial
EVA	CSV	⚠ Delimitadores inconsistentes
CNA	SHP/CSV	⚠ Revisión de estructura
Irrigación	CSV	⚠ Normalización de codificación
DIVIPOLA	CSV	✅ Catálogo oficial actualizado
ERA5	NetCDF	⚠ Conversión espacial requerida
CHIRPS	GeoTIFF	⚠ Conversión espacial requerida
Muni.shp	SHP	✅ Validación cartográfica



La fortaleza del proyecto no está en la cantidad de datos, sino en cómo fueron auditados, integrados y transformados para convertirse en información útil y confiable.



El siguiente paso es transformar este dataset en estructura para modelar relaciones entre municipios.

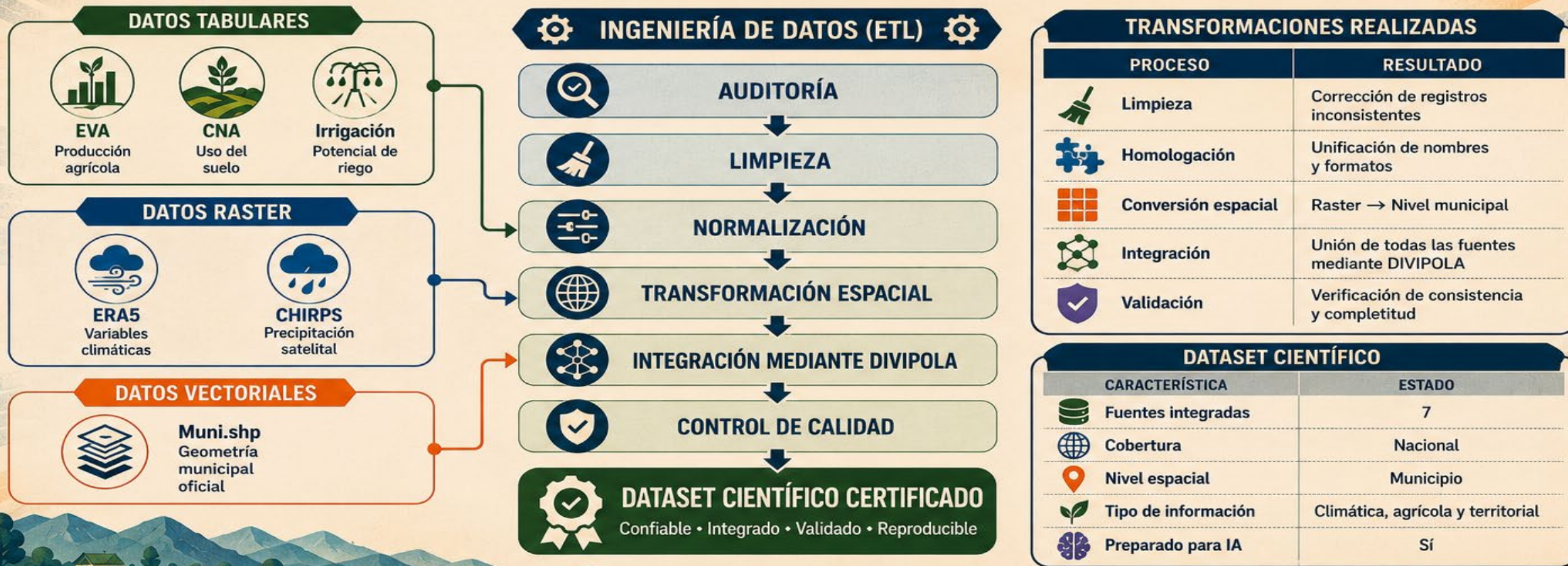


4

INGENIERÍA DE DATOS Y CONSTRUCCIÓN DEL DATASET CIENTÍFICO



OBJETIVO: Presentar el proceso mediante el cual múltiples fuentes heterogéneas fueron transformadas en un Dataset Científico integrado, consistente y preparado para modelos de Inteligencia Artificial.



La calidad del modelo depende de la calidad de los datos.

Por ello, antes del entrenamiento se desarrolló un proceso de ingeniería de datos que permitió integrar, transformar y validar múltiples fuentes heterogéneas hasta obtener un Dataset Científico reproducible y preparado para Inteligencia Artificial.



Una vez construido el Dataset Científico, el siguiente reto consistió en representar las relaciones entre municipios para que la Inteligencia Artificial pudiera aprender no solo de los atributos de cada territorio, sino también de sus interacciones espaciales.

Para ello se construyó un GraphData y se evaluaron diferentes arquitecturas de Graph Neural Networks mediante un benchmark científico.



5

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL MODELADO ESPACIO-TEMPORAL

**OBJETIVO:**

Presentar la arquitectura de Inteligencia Artificial utilizada para modelar las relaciones espaciales entre municipios y explicar cómo se selecciona objetivamente el mejor modelo mediante un benchmark científico.

**DATASET CIENTÍFICO****Construcción del
GraphData****REPRESENTACIÓN ESPACIAL****MUNICIPIOS****NODOS****RELACIONES
ESPACIALES****ARISTAS****GRAPHDATA****Graph Builder****GraphData****Modelos
Estadísticos****Machine
Learning****Deep
Learning****Graph Neural
Networks****Benchmark Científico****Modelo Oficial****BENCHMARK DE MODELOS**

PARADIGMA	MODELOS EVALUADOS
 Estadísticos	Regresión Lineal
 Machine Learning	Random Forest, XGBoost, LightGBM, CatBoost
 Deep Learning	MLP
 Graph Neural Networks	GCN, GraphSAGE, GAT, GIN y TAGCN

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

DIMENSIÓN	MÉTRICAS
 Desempeño predictivo	RMSE, MAE, MAPE, R^2 , R^2 Ajustado
 Eficiencia computacional	Tiempo de entrenamiento, inferencia, memoria y parámetros
 Robustez	Validación cruzada (media y desviación estándar)



La solución utiliza una representación basada en grafos para modelar explícitamente las relaciones entre municipios y selecciona el modelo de Inteligencia Artificial mediante un benchmark científico que compara diferentes paradigmas bajo las mismas condiciones experimentales.



6 CAPACIDADES DE LA SOLUCIÓN BASADA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL



OBJETIVO:

Presentar las funcionalidades que ofrece la solución para apoyar la planificación agrícola y la gestión del riesgo climático mediante Inteligencia Artificial.



MODELO GNN



PREDICCIÓN ESPACIO-TEMPORAL



FORECAST

Predicción de rendimientos a nivel municipal



RIESGO

Identificación de territorios con mayor riesgo climático



EXPLICABILIDAD

Comprensión de las variables y factores que influyen en las predicciones



ESCENARIOS

Simulación de diferentes condiciones climáticas y productivas



APOYO A LA TOMA DE DECISIONES

Información accionable para la planificación agrícola y la gestión del riesgo climático

PRODUCTOS GENERADOS



MAPAS INTELIGENTES

Análisis espacial interactivo de predicciones y riesgos



DASHBOARD

Visualización dinámica de indicadores y resultados



REPORTES

Informes automáticos personalizados



INDICADORES

Métricas clave para el monitoreo y evaluación



RECOMENDACIONES

Sugerencias de acción basadas en IA



ALERTAS

Notificaciones tempranas ante riesgos detectados

CAPACIDADES DEL SISTEMA

CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN
 Predicción municipal	Estimar el comportamiento agrícola por municipio.
 Riesgo climático	Identificar territorios con mayor vulnerabilidad climática.
 Escenarios prospectivos	Simular diferentes condiciones climáticas y productivas futuras.
 Explicabilidad	Comprender las variables y factores que influyen en las predicciones.
 Priorización territorial	Identificar municipios para intervención y asignación eficiente de recursos.



La solución no se limita a generar una predicción; transforma los datos abiertos en información útil para apoyar decisiones estratégicas mediante análisis espacial, escenarios prospectivos y herramientas de Inteligencia Artificial.

7

SISTEMA INTELIGENTE PARA LA TOMA DE DECISIONES

De los datos abiertos a decisiones basadas en evidencia



OBJETIVO

Demostrar cómo el modelo de Inteligencia Artificial se transforma en una herramienta útil para ciudadanos, productores, investigadores y entidades públicas.



USUARIO



SISTEMA INTELIGENTE GEOAI



DASHBOARD
Visualización interactiva



API
Integración segura



AGENTES IA
Asistentes inteligentes y generación de recomendaciones



PREDICCIÓN
Estimación de rendimientos por municipio



RIESGO CLIMÁTICO
Identificación de territorios con mayor vulnerabilidad



RECOMENDACIONES
Acciones sugeridas para reducir riesgos y mejorar productividad



REPORTES
Informes técnicos automáticos en PDF



MAPAS INTERACTIVOS
Exploración espacial de predicciones, riesgos y escenarios



ALERTAS
Notificaciones tempranas sobre riesgos y productividad



TOMA DE DECISIONES

Decisiones informadas, oportunas y basadas en evidencia



CAPACIDADES DEL SISTEMA



Dashboard GeoAI

Visualización de indicadores y mapas



Mapa interactivo

Consulta de resultados por municipio



Agente IA

Responde preguntas sobre los datos y las predicciones



Reportes automáticos

Generación de informes técnicos en PDF



API

Integración con otras plataformas



Sistema de alertas

Identificación de municipios prioritarios

USUARIOS BENEFICIADOS



Ministerio de Agricultura



UPRA



IDEAM



Gobernaciones



Secretarías de Agricultura



Productores



Investigadores

¿QUÉ HACE DIFERENTE NUESTRA SOLUCIÓN?

	DASHBOARD TRADICIONAL	SISTEMA INTELIGENTE GEOAI
	Visualiza datos	Analiza y recomienda
	Requiere interpretación del usuario	Explica resultados mediante IA
	Consulta estática	Interacción en lenguaje natural
	Reportes manuales	Reportes automáticos
	Información descriptiva	Predicción y escenarios futuros

CASOS DE USO (¿QUÉ PUEDE HACER?)

USUARIO	¿QUÉ PUEDE HACER?
 Ministerio	Priorizar inversiones agrícolas
 Gobernaciones	Identificar municipios con mayor riesgo
 Investigadores	Analizar escenarios climáticos
 Productores	Consultar tendencias y riesgos
 Entidades públicas	Apoyar la planificación territorial



La innovación del proyecto no termina con el desarrollo del modelo predictivo.

El verdadero valor consiste en transformar la Inteligencia Artificial en una herramienta accesible para apoyar decisiones estratégicas mediante mapas, indicadores, reportes y agentes inteligentes.



Basado en
datos abiertos



Inteligencia
Artificial



Análisis
espacial



Impacto
real

8

IMPACTO, ESCALABILIDAD Y VALOR DE LA SOLUCIÓN

Transformando datos abiertos en decisiones que impulsan el desarrollo agrícola sostenible.



OBJETIVO:

Sintetizar el valor de la propuesta, destacando su impacto potencial, capacidad de crecimiento y alineación con los objetivos del concurso.

¿QUÉ APORTA ESTA SOLUCIÓN?

COMPONENTE	VALOR GENERADO
 DATOS ABIERTOS	Integra información oficial agrícola, climática y territorial en un único ecosistema de datos.
 INTELIGENCIA ARTIFICIAL	Utiliza Graph Neural Networks para modelar relaciones espaciales y mejorar el análisis predictivo.
 TOMA DE DECISIONES	Genera información para apoyar la planificación agrícola y la gestión del riesgo climático.
 SISTEMA INTELIGENTE GEOAI	Facilita el acceso a mapas, indicadores, reportes y consultas mediante un asistente especializado.

ESCALABILIDAD



-  Incorporación de nuevas fuentes de datos.
-  Integración de nuevos modelos de IA.
-  Adaptación a otros sectores (agua, ambiente, salud o movilidad).

IMPACTO ESPERADO



DATOS ABIERTOS

Fuentes oficiales confiables



INFORMACIÓN INTEGRADA

Ecosistema unificado y consistente



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Modelado avanzado y análisis predictivo



CONOCIMIENTO

Información accionable y comprensible



DECISIONES

Mejores decisiones para el territorio



IMPACTO SOCIAL

Desarrollo rural sostenible



EVIDENCIA PARA DECISIONES

Información confiable para planificar y priorizar acciones.



REDUCCIÓN DE RIESGOS CLIMÁTICOS

Anticipación y gestión oportuna de amenazas.



MAYOR EFICIENCIA EN RECURSOS

Optimización de inversiones y programas.



INCLUSIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Herramienta accesible para múltiples actores.



ESCALABLE Y REPLICABLE

Adaptable a nuevos territorios y problemáticas.



La propuesta transforma datos abiertos en una herramienta de apoyo a la decisión, combinando Inteligencia Artificial, análisis espacial y una plataforma interactiva con potencial de escalarse a otros territorios y dominios.

